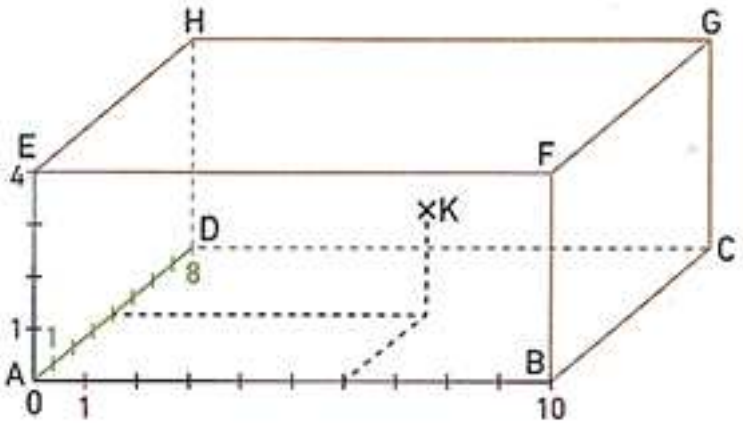
Repérage dans l'espace & Volumes

Fiche d'exercices progressive – 4ème

1. Repérage dans un pavé droit et dans l'espace

Exercice 1

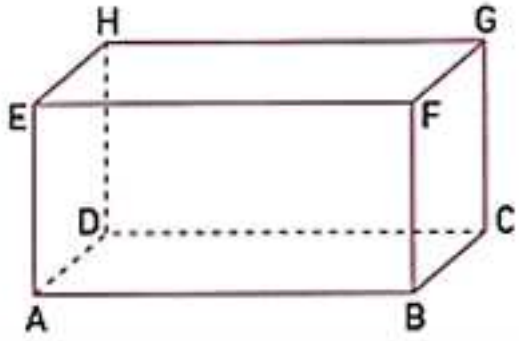
$ABCDEFGH$ est un pavé droit de dimensions $AB = 10$ cm, $AD = 8$ cm et $AE = 4$ cm.



1. Le point K a pour altitude $z = 2$. Déterminer graphiquement son abscisse x et son ordonnée y.
2. Donner les coordonnées $(x\,;\,y\,;\,z)$ des 8 sommets de ce pavé droit.
3. Déterminer les coordonnées des milieux des arêtes $[AB]$, $[BC]$ et $[CG]$.
4. Donner les coordonnées du centre O de ce pavé droit.

Exercice 2

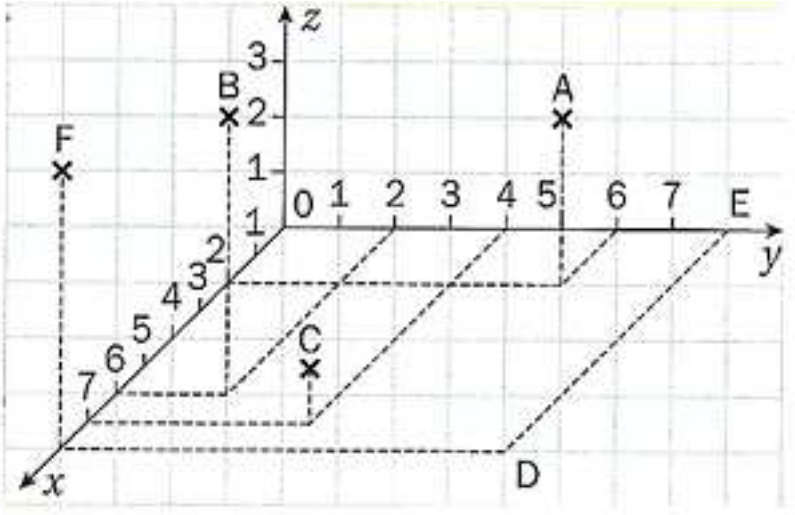
$ABCDEFGH$ est un pavé droit de dimensions $AB = 10$ cm, $AD = 6$ cm et $AE = 4$ cm.



1. Calculer la longueur de la diagonale AC de la base $ABCD$.
2. Préciser la nature du triangle ACG, puis calculer la longueur de la grande diagonale AG.
3. On considère trois points $I(5\,;\,3\,;\,2)$, $J(4\,;\,4\,;\,2)$ et $K(4\,;\,5\,;\,1)$.
   a. Lequel de ces trois points est le plus proche du sommet $A(0\,;\,0\,;\,0)$?
   b. Lequel de ces trois points est le plus éloigné de A ?

Exercice 3

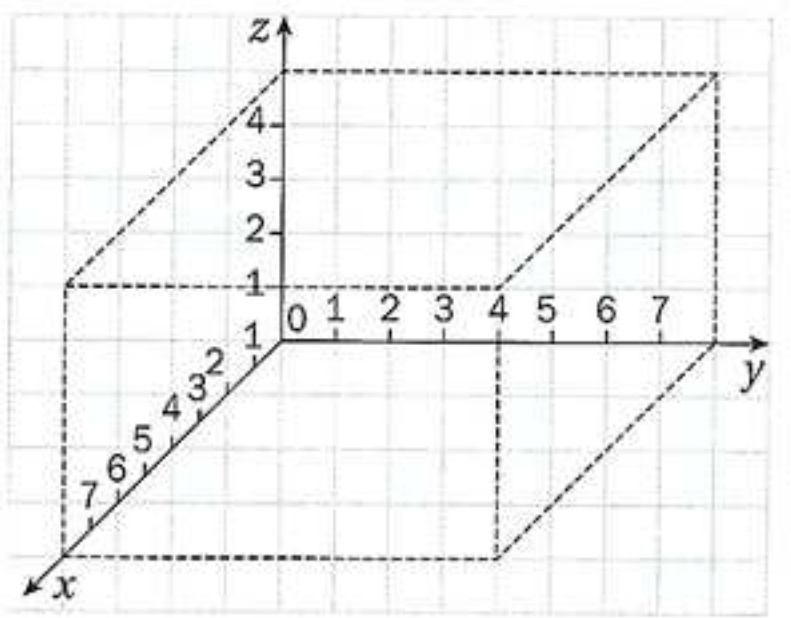
Lire les coordonnées $(x\,;\,y\,;\,z)$ des points A, B, C, D, E et F dans le repère de l'espace ci-dessous :



Exercice 4

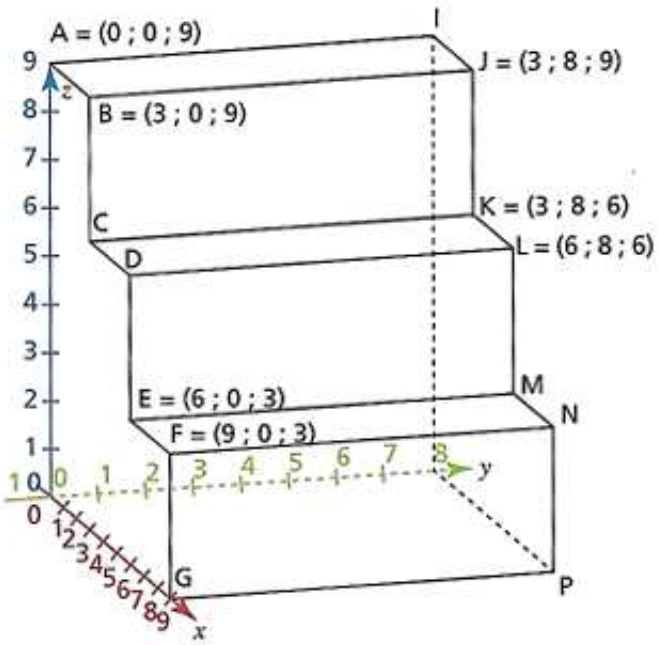
Dans un repère à trois dimensions de l'espace, représenter les points suivants :

$$A(3\,;\,0\,;\,0) \quad ; \quad B(0\,;\,2\,;\,4) \quad ; \quad C(1\,;\,3\,;\,2) \quad ; \quad D(5\,;\,7\,;\,4)$$



Exercice 5

Un escalier à marches régulières est modélisé dans un repère 3D. Les coordonnées de certains sommets sont données : $A(0\,;\,0\,;\,9)$, $B(3\,;\,0\,;\,9)$, $J(3\,;\,8\,;\,9)$, $K(3\,;\,8\,;\,6)$, $L(6\,;\,8\,;\,6)$, $E(6\,;\,0\,;\,3)$ et $F(9\,;\,0\,;\,3)$.

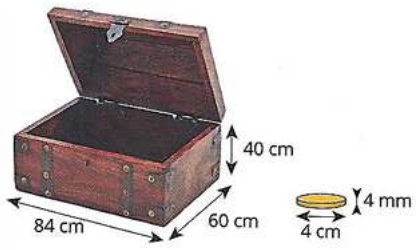


Déterminer par lecture raisonnée les coordonnées des points suivants : I, C, D, M, N, G et P.

2. Calculs de Volumes (Prisme, Cylindre, Pavé)

Exercice 6

Louis possède un coffre-fort en forme de pavé droit de dimensions intérieures : longueur 84 cm, largeur 60 cm et hauteur 40 cm. Il souhaite y ranger des pièces d'or cylindriques de diamètre 4 cm et d'épaisseur 4 mm (0,4 cm), rangées de façon optimale.



1. Déterminer le nombre maximal de pièces d'or que Louis peut stocker dans ce coffre.
2. Calculer le volume total du coffre en cm^3.
3. Calculer le volume inutilisé (espace vide) dans le coffre. Arrondir au cm^3 près.

Exercice 7

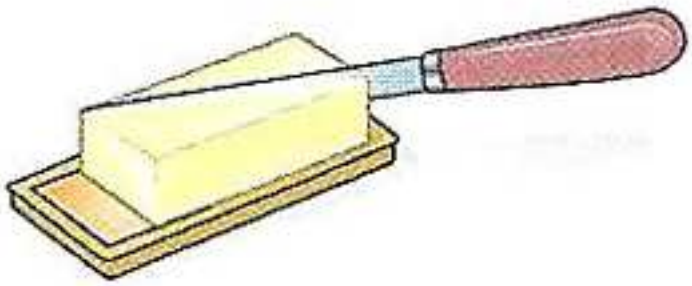
Un aquarium a la forme d'un pavé droit de longueur 80 cm, de largeur 30 cm et de hauteur 45 cm. Il est rempli d'eau jusqu'à une hauteur de 35 cm.

1. Calculer le volume d'eau en cm^3 contenu dans l'aquarium.
2. Exprimer cette quantité d'eau en litres (L).



Exercice 8

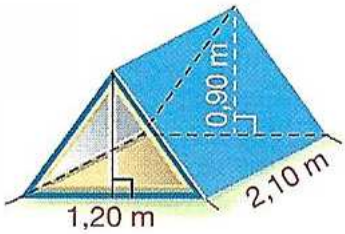
Une plaquette de beurre de forme parallélépipédique a pour longueur $11,5$ cm, largeur $6,5$ cm et hauteur 4 cm. On la coupe en deux de manière diagonale (obtenant deux prismes droits à base triangulaire).



Calculer de deux manières différentes le volume de chacun des deux morceaux de beurre obtenus.

Exercice 9

Une tente de camping a la forme d'un prisme droit dont la base est un triangle isoscele de base $1,20$ m et de hauteur $0,90$ m. La profondeur de la tente est de $2,10$ m.



1. Calculer le volume d'air contenu dans cette tente en m^3.
2. Exprimer cette contenance en litres (L).

Exercice 10

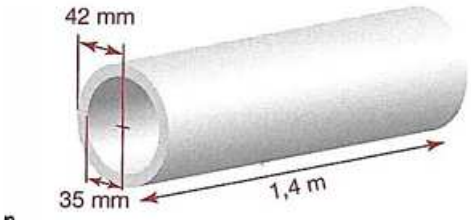
Mathilde vient d'acheter une poubelle de cuisine cylindrique de hauteur 55 cm et de diamètre intérieur $26,5$ cm.

1. Calculer le volume exact de cette poubelle en cm^3, puis donner sa valeur arrondie au cm^3.
2. Convertir ce volume en litres.
3. Parmi les sacs poubelles de 10 L, 30 L ou 50 L, quel modèle Mathilde doit-elle choisir ?



Exercice 11

Un tube de canalisation en plastique a la forme d'un cylindre creux de longueur $L = 1,4$ m (140 cm), de rayon intérieur $r = 35$ mm ($3,5$ cm) et de rayon extérieur $R = 42$ mm ($4,2$ cm).



Calculer une valeur approchée au dixième près du volume de plastique (en dm^3) nécessaire à la fabrication de ce tube.